

DOME DESIGN METHODOLOGY / منهجية تصميم القباب

Paraboloid Dome Residential Design Methodology

منهجية تصميم القباب
القطعية السطح السكنية

A Revised Bilingual Document for GCC Residential Projects
وثيقة ثنائية اللغة محدثة لمشاريع سكنية في دول الخليج

SEPTEMBER 2026 - Concept Studied by Refaat Nassif
سبتمبر ٢٠٢٦ _ دراسة مفاهيمية بواسطة رفعت ناصيف



CONCEPTUAL DOME ELEVATION

ENGLISH

01 Design Iteration 1

02 Design Iteration 2

03 REFERENCE EXAMPLES 1

04 REFERENCE EXAMPLES 2

05 Design 1: Repeated Dome (Uniform)

06 Reference project- Repeated Dome (Uniform) Steve Areen

07 Design 2: Single Dome

08 Reference project- Single Dome - George Paul

09 Design 3: Repeated dome (varied size)

10 Reference Project - Repeated Dome - Toresten Kremser

11 DESIGN 4: Connected Dome (Cluster)

12 Design 4: Reference Project - Connected dome cluster - Wojciech Sergiel

العربية

التصميم التكراري الأول

التصميم التكراري الثاني

أمثلة مرجعية

أمثلة مرجعية

التصميم 1: القبة المتكررة (موحدة الحجم)

Steve Areen - مشروع مرجعي - القبة المتكررة (موحدة الحجم)

التصميم 2: القبة الواحدة

George Paul - مشروع مرجعي - القبة الواحدة

التصميم 3: القبة المتكررة (أحجام متفاوتة)

Toresten Kremser - مشروع مرجعي - القبة المتكررة

التصميم 4: القباب المتصلة (تجمع)

Wojciech Sergiel - التصميم 4: مشروع مرجعي - تجمع القباب المتصلة

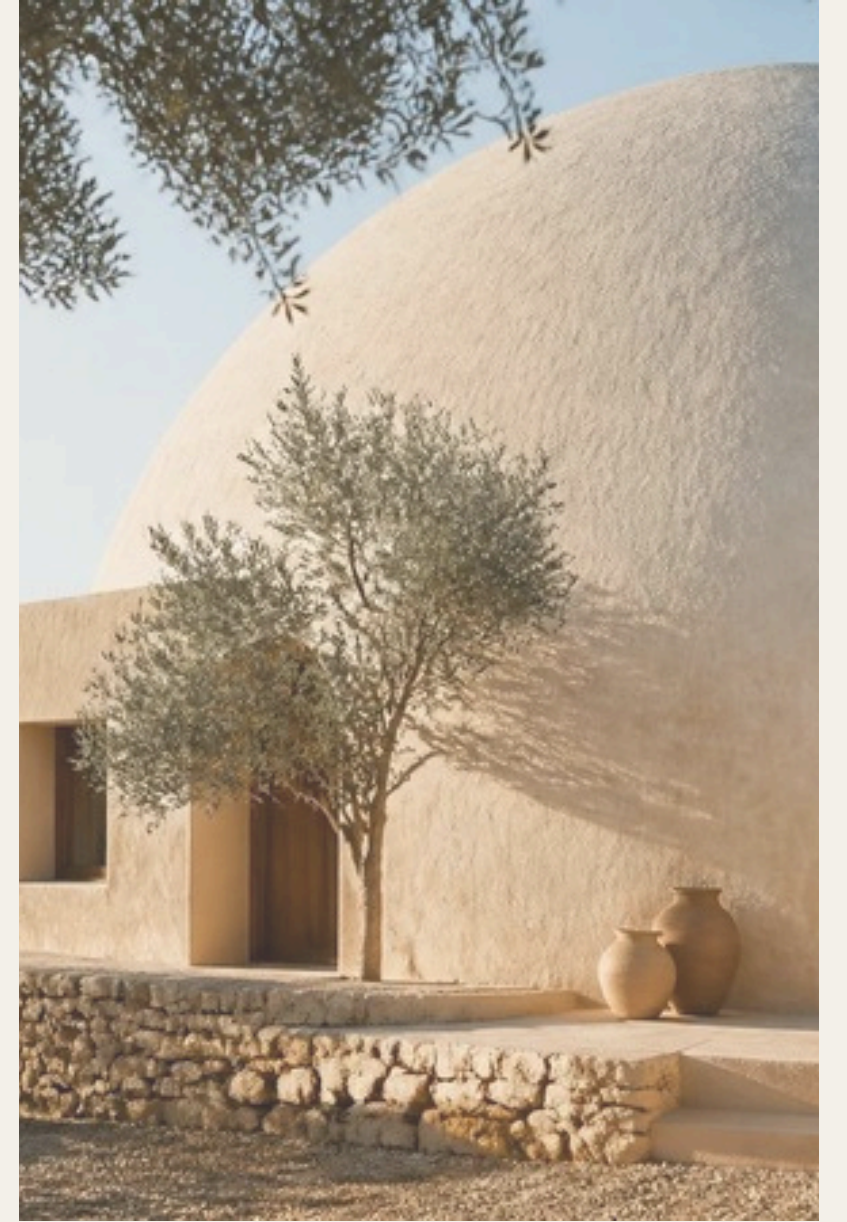
REFERENCE EXAMPLES 1/ صور لتصاميم قبب عبر الذكاء الاصطناعي



:



:

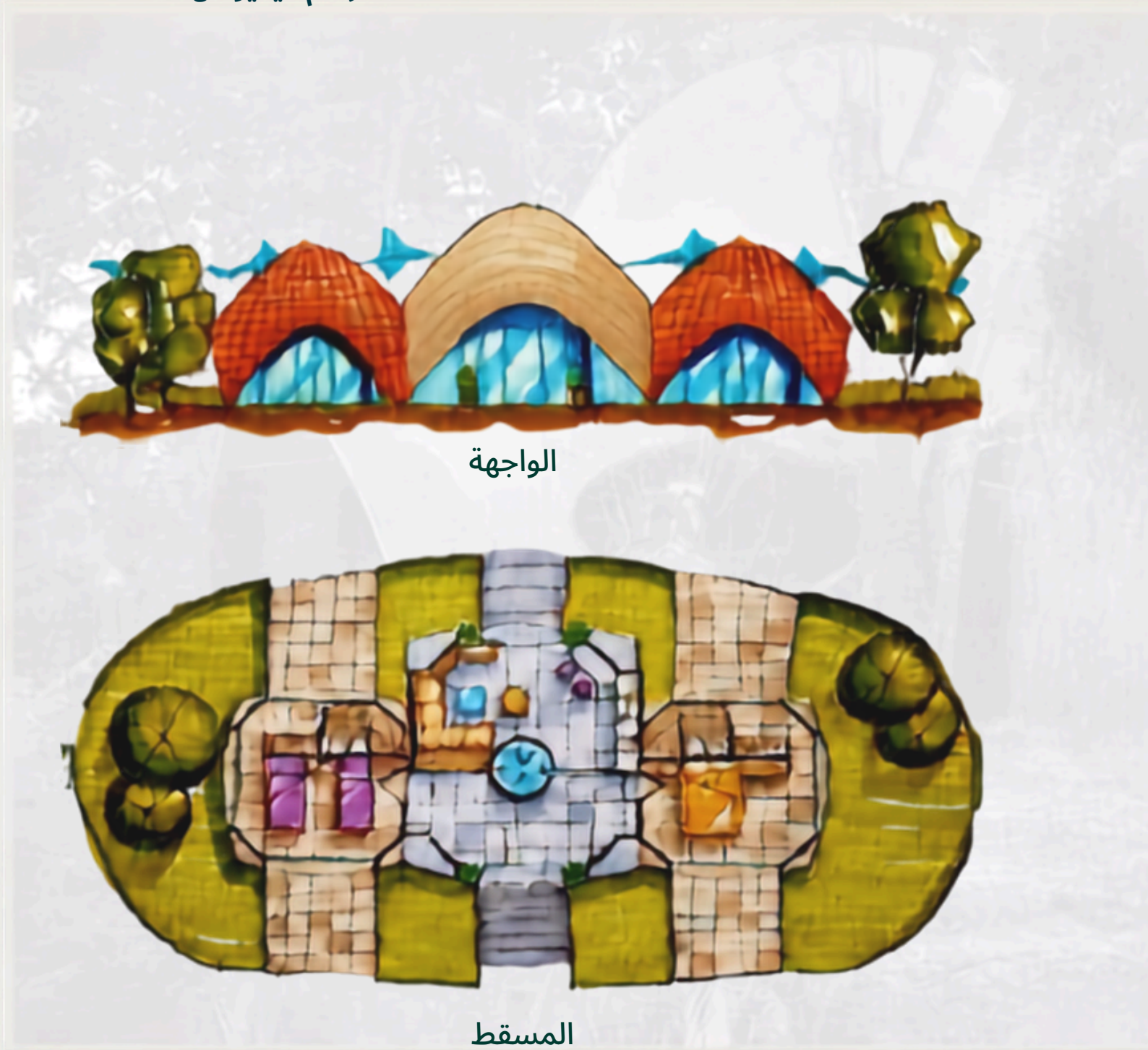


:



Design 1: Repeated Dome (Uniform) / التصميم 1: القبة المتكررة

1 Hand Drawing / الرسم اليدوي



2 صورة للتصميم / Rendered Image of the concept



1 Reference Project: Steve Areen / مرجع المشروع



2 Configurational Study

Repeated Dome (Uniform)

Identical domes, one per room, forming a calm, rhythmic house.

One formwork reused for all units keeps costs low; each dome stands independently, making the house easy to expand.

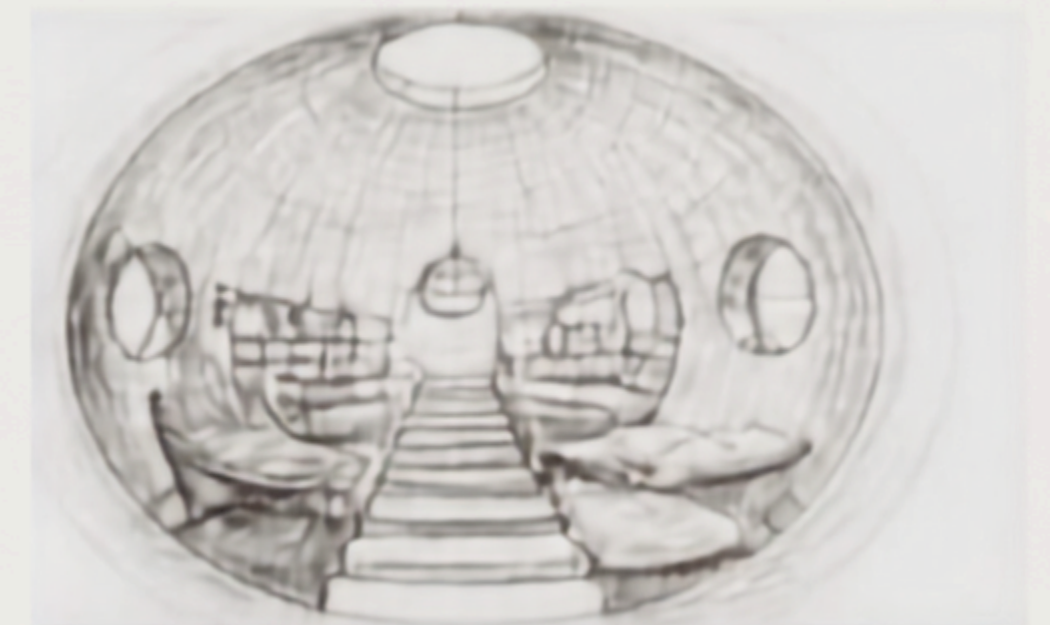
دراسة لإعدادات

قِباب متطابقة، كل قبة تمثل غرفة، لتشكيل منزل هادئ ومنتظم الإيقاع. استخدام قالب واحد مكرر لجميع الوحدات يخفّض التكلفة وكل قبة قائمة بذاتها مما يسهّل توسعة المنزل لاحقاً.

Design Intent

A calibrated residential dome study balancing spatial efficiency, climate response and constructability. Geometry is tested through elevation, plan and structural review.

هدف التصميم دراسة وحدة سكنية متوازنة تجمع بين الكفاءة المساحية والاستجابة للمناخ و سهولة التنفيذ. تختبر الهندسة من خلال مراجعة الواجهة و المسقط و التحليل الانشائي.



التصميم 2: القبة الفردية / Design 2: Single Dome

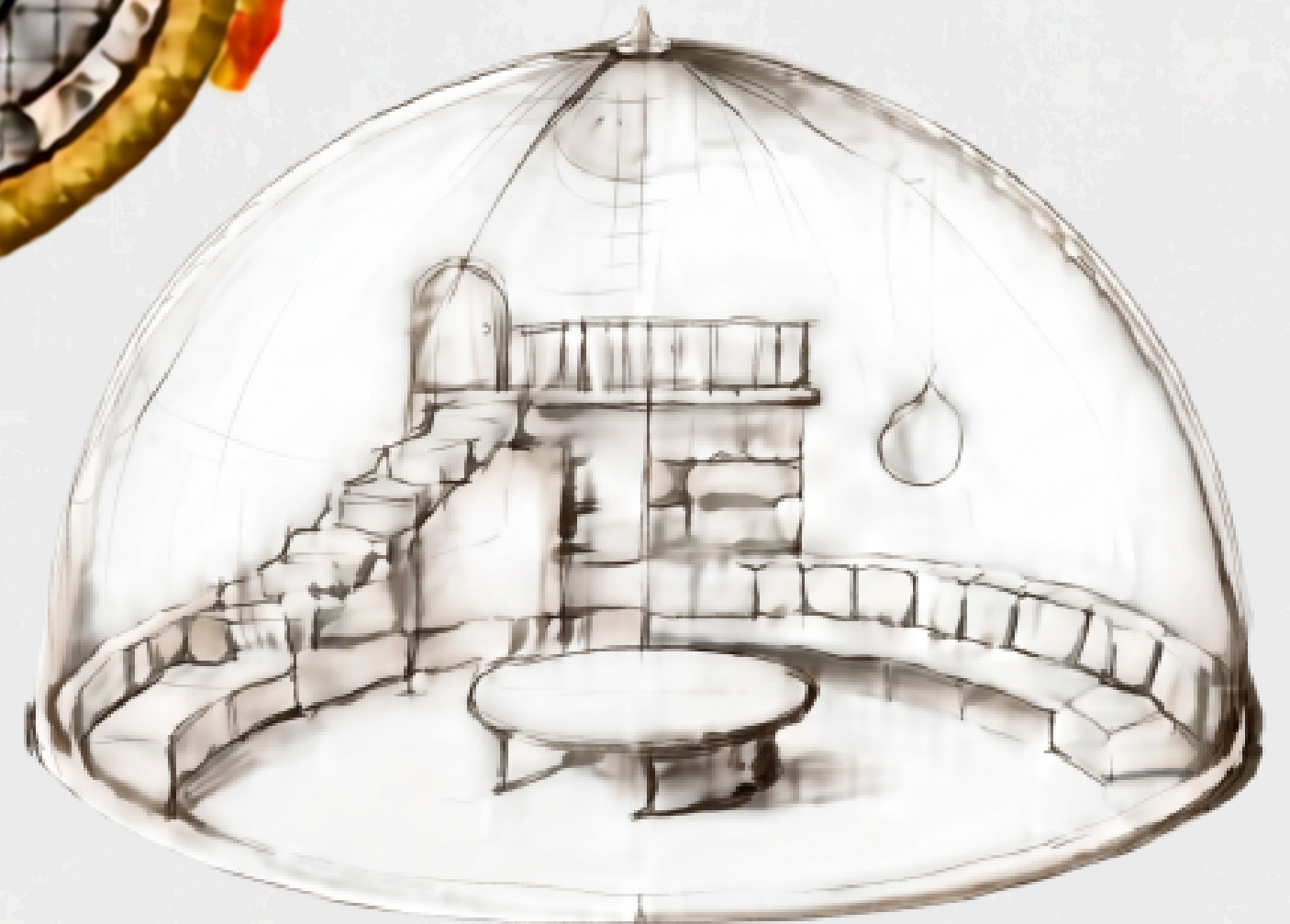
1 صورة للتصميم / Rendered Image of the concept



2 الرسم اليدوي / Hand Drawing



3 رسة: Concept scheme: توضيحية



مرجعي القبة الواحدة George Paul مشروع / Reference project- Single Dome - George Paul

1 مرجع المشروع / Reference Project: George Paul

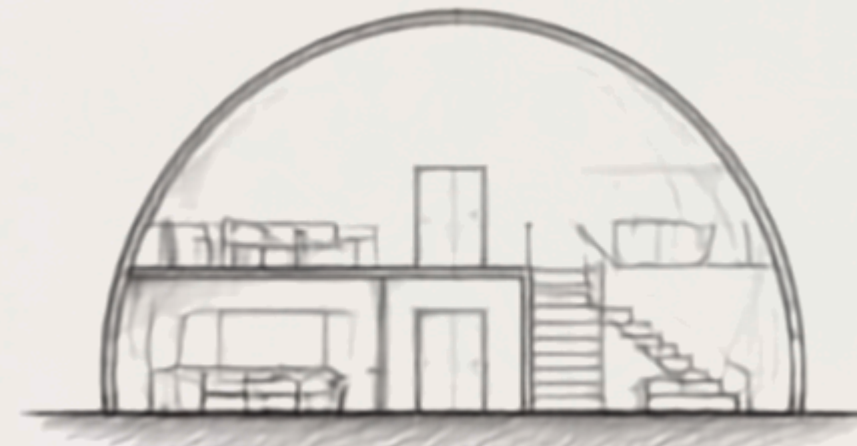


2 Configurational Study

Single Dome (One Shell)

One large dome shelters the whole house, rooms arranged freely inside.

Open, airy living with light partitions; less surface area means better thermal efficiency, though the wider span demands careful shell engineering.

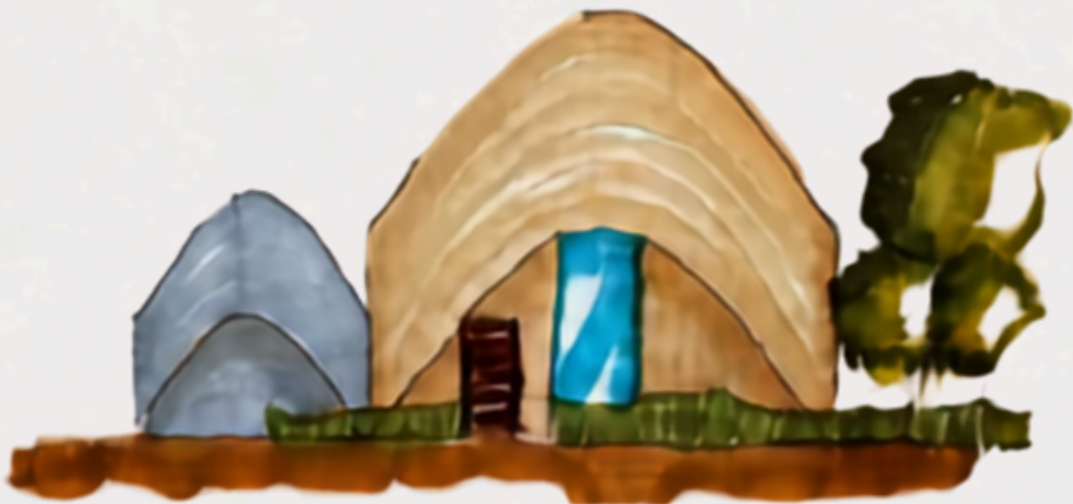


قبة واحدة (قشرة واحدة)

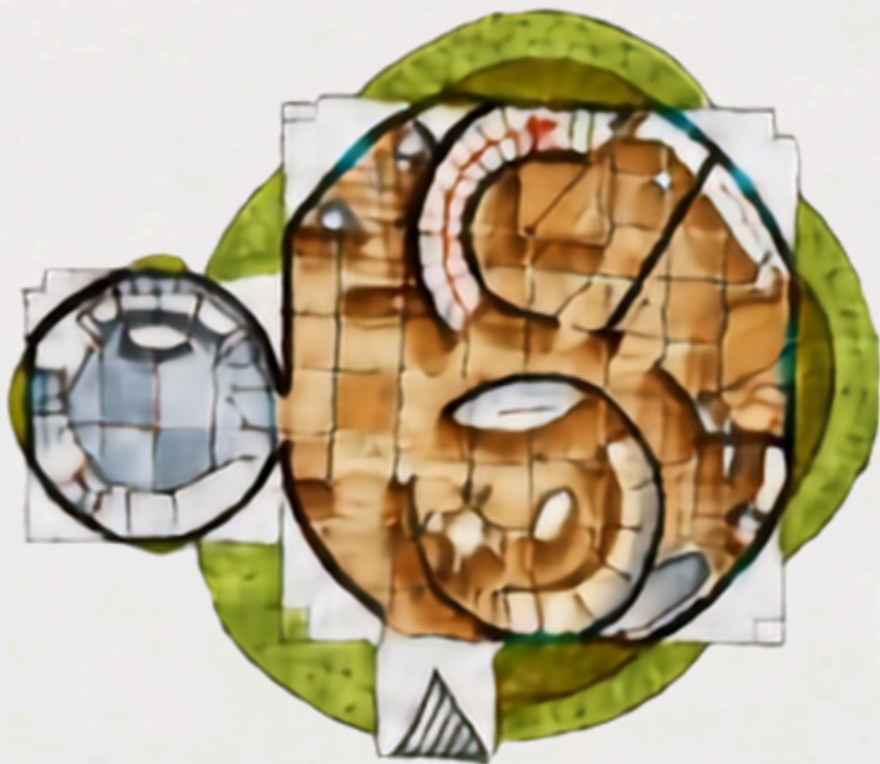
تظلل المنزل بأكمله, مع توزيع حر للغرف في الداخل. مساحة معيشية مفتوحة و واسعة بفواصل خفيفة: و قلة المساحة السطحية تعني كفاءة حرارية أفضل من ناحية العزل, إلا أن اتساع الامتداد يتطلب دقة هندسية عالية في تصميم القشرة الخرسانية.

Design 3: Repeated dome (varied size) / التصميم 3: قبة متكررة (أحجام مختلفة)

1 Hand Drawing / الرسم اليدوي



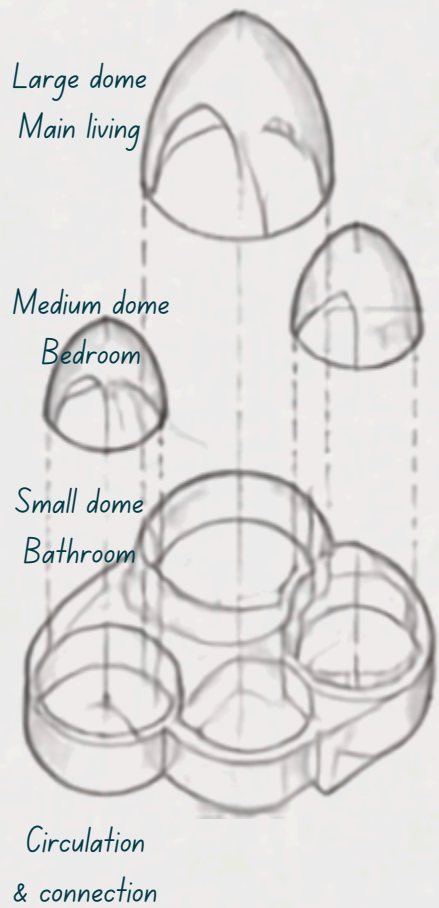
2 Rendered Image of the concept / صورة للتصميم



3 Rendered Image of the concept / صورة للتصميم



Concept scheme - dome sizes & space relationship
مخطط توضيحي - اجتماع القباب



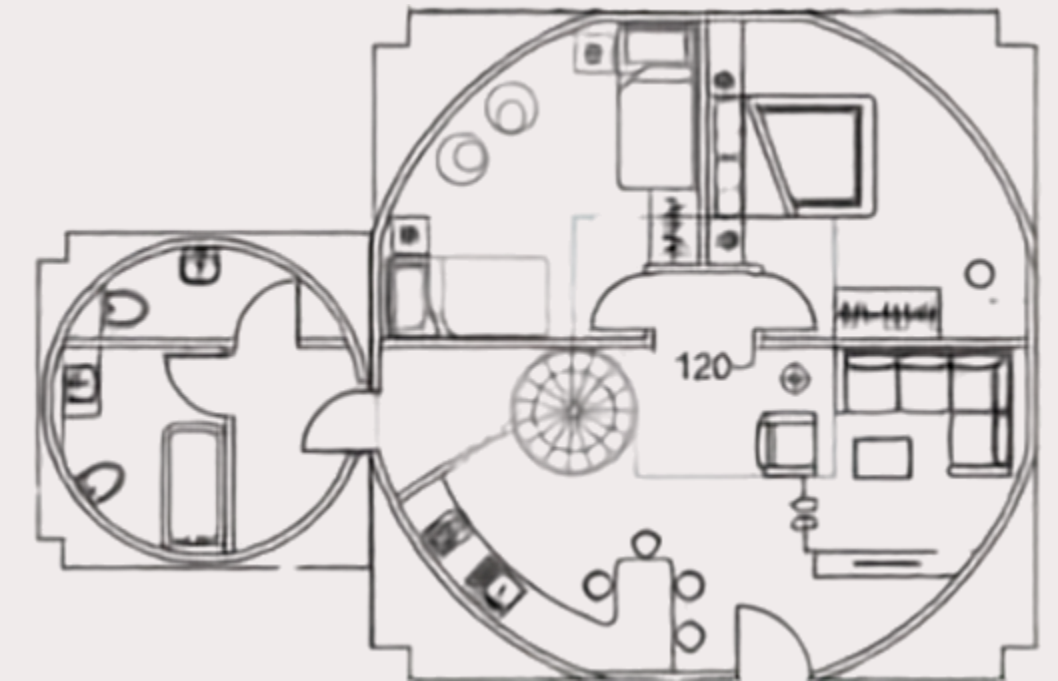
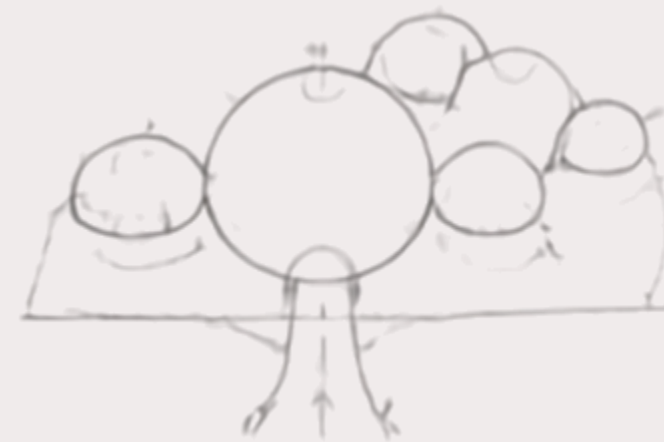
Reference Project - Repeated Dome - Toresten Kremser



DESIGN INTENT

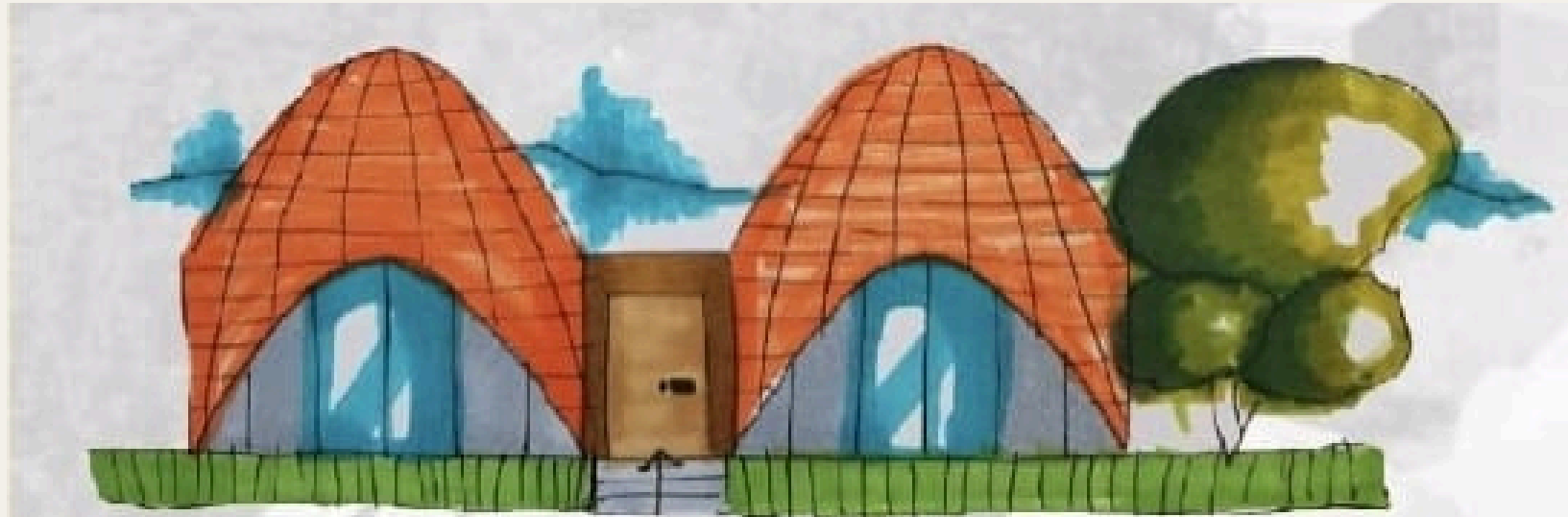
Merged Domes (Bubble Cluster)
Same-size domes fused directly together, no hallways — just soft, continuous curves between rooms. Compact and fluid, but the intersecting shells need careful structural and waterproofing detail.

هدف التصميم
قِباب متساوية الحجم
،مدمجة مباشرة مع بعضها
دون أي ممرات — فقط
منحنيات ناعمة ومتصلة بين
الغرف. تصميم مدمج
وانسيابي، لكن تقاطع القباب
يتطلب دقة إنشائية وعناية
خاصة بالعزل المائي

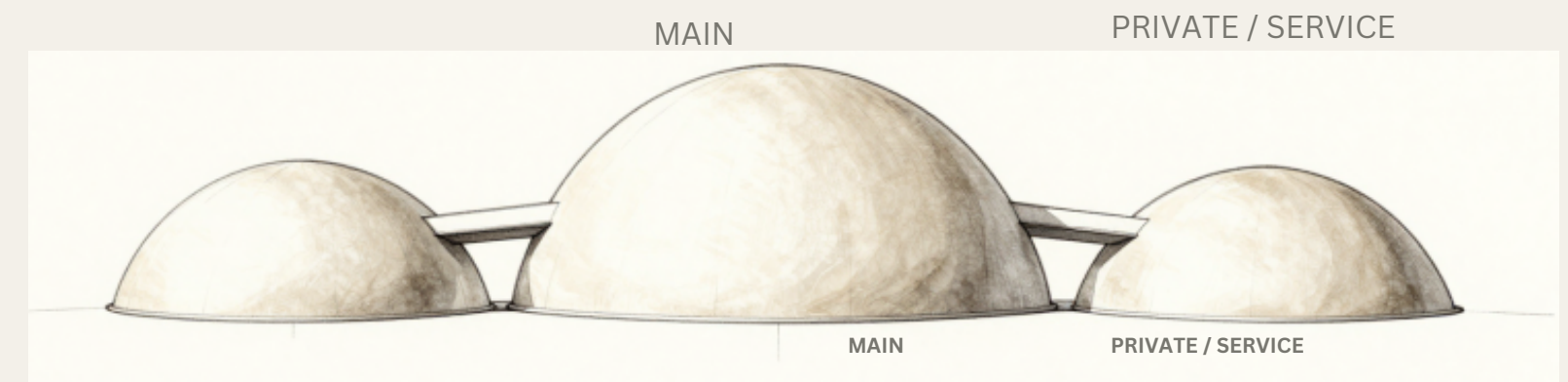


DESIGN4: Connected Dome (Cluster) / تصميم ٤: قبة متصلة بممرات

1 Hand Drawing / الرسم اليدوي



2 Rendered Image of the concept / صورة للتصميم



مشروع مرجعي - تجمع القباب المتصلة / Wojciech Sergiel - Design 4: Reference Project - Connected dome cluster

CROQUIS / SPATIAL ARTICULATION

movement · light · ventilation · views



DESIGN INTENT

Connected Domes (Hallway Cluster)

Independent domes linked by short corridors, like a small village of rooms. Simple, easy-to-build units with transitional spaces for light and views, at the cost of extra built area.

هدف التصميم

- قباب مستقلة تربط بينها ممرات قصيرة، أشبه بقرية صغيرة من الغرف. وحدات بسيطة وسهلة البناء، توفر الممرات مساحات انتقالية للإضاءة والإطلاقات، مقابل زيادة في مساحة المبنية.

